

《优化方法基础》课程作业

凸集和凸函数

姓名：林圣翔 班级：计试 2201 学号：2223312202

2025 年 9 月 23 日

问题 1. 证明：范数 $\|\cdot\|$ 的对偶范数满足范数的定义：

$$\|z\|_* = \sup \{z^T x : \|x\| \leq 1\} = \sup \{z^T x : \|x\| = 1\}$$

解答.

1. 证明： $\sup \{z^T x : \|x\| \leq 1\} = \sup \{z^T x : \|x\| = 1\}$

记 $A = \sup \{z^T x : \|x\| \leq 1\}$, $B = \sup \{z^T x : \|x\| = 1\}$

$\because \{x : \|x\| = 1\} \subset \{x : \|x\| \leq 1\} \quad \therefore B \leq A$

$\forall x \in \{x : \|x\| \leq 1\}$, 分两种情况:

① 若 $x = 0$: $z^T x = 0 \leq B$;

② 若 $x \neq 0$: 令 $x' = \frac{x}{\|x\|}$, 由原范数正齐次性得 $\|x'\| = 1$, 则 $z^T x = \|x\| \cdot z^T x' \leq \|x\| \cdot B$
又 $\|x\| \leq 1$, 故 $z^T x \leq B$. 综上, 对所有 $\|x\| \leq 1$ 均有 $z^T x \leq B$, 即 $A \leq B$

2. 验证范数的四个条件

2.1. 非负性, $\forall z \in \mathbb{R}^n$, $\|z\|_* \geq 0$

由定义, $|z|_* = \sup z^T x : |x| \leq 1$, 由于 $z^T x$ 是实数, 上确界存在且非负。

若 $z = 0$, 则 $z^T x = 0$ 对所有 x 成立, 故 $|z|_* = 0$ 。

若 $|z|_* = 0$, 则 $z^T x = 0$ 对所有 $|x| \leq 1$ 成立。特别地, 取 $x = z/|z|$ (若 $z \neq 0$), 则 $z^T x = |z| > 0$, 矛盾。故 $z = 0$ 。

$\therefore \forall z \in \mathbb{R}^n$, $\|z\|_* \geq 0$, 即 $\|z\|_*$ 满足非负性

2.2. 正定性: 若 $\|z\|_* = 0$, 则 $z = 0$

必要性: 若 $z = 0$, 则对任意 x , $z^T x = 0$, 故 $\|z\|_* = \sup\{0\} = 0$ 。

充分性: 若 $\|z\|_* = 0$, 则对所有 $\|x\| \leq 1$, $z^T x \leq 0$ 。

假设 $z \neq 0$, 取 $x_0 = \frac{z}{\|z\|}$ (由原范数齐次性, $\|x_0\| = 1$), 则 $z^T x_0 = \frac{z^T z}{\|z\|} = \frac{\|z\|^2}{\|z\|} = \|z\| > 0$ 与 “ $z^T x \leq 0$ 对所有 $\|x\| \leq 1$ 成立” 矛盾, 故 $z = 0$ 。

2.3. 齐次性: $\forall z \in \mathbb{R}^n$, $\forall t \in \mathbb{R}$, $\|tz\|_* = |t|\|z\|_*$

$$\|tz\|_* = \sup \{(tz)^T x : \|x\| \leq 1\}$$

$$= \sup \{t \cdot z^T x : \|x\| \leq 1\}$$

$$= |t| \cdot \sup \{z^T x : \|x\| \leq 1\}$$

$$= |t|\|z\|_*$$

2.4. 三角不等式: $\forall z_1, z_2 \in \mathbb{R}^n$, $\|z_1 + z_2\|_* \leq \|z_1\|_* + \|z_2\|_*$

$$\begin{aligned}\|z_1 + z_2\|_* &= \sup \{(z_1 + z_2)^T x : \|x\| \leq 1\} \\ &= \sup \{z_1^T x + z_2^T x : \|x\| \leq 1\}\end{aligned}$$

对任意 $\|x\| \leq 1$, 由对偶范数定义: $z_1^T x \leq \|z_1\|_*$, $z_2^T x \leq \|z_2\|_*$

$\therefore z_1^T x + z_2^T x \leq \|z_1\|_* + \|z_2\|_*$, 即 $\|z_1 + z_2\|_* \leq \|z_1\|_* + \|z_2\|_*$ 。

综上, 范数 $\|\cdot\|$ 的对偶范数满足范数的定义: $\|z\|_* = \sup \{z^T x : \|x\| \leq 1\} = \sup \{z^T x : \|x\| = 1\}$

问题 2. 证明:

$$z^T x \leq \|x\| \|z\|_*$$

解答.

$$\begin{aligned}\therefore \|z\|_* &= \sup \{z^T x : \|x\| \leq 1\} = \sup \{z^T x : \|x\| = 1\} = \sup \left\{ z^T \frac{x}{\|x\|} : \|x\| = 1 \right\} \\ \therefore \|z\|_* &\geq z^T \frac{x}{\|x\|} \\ \therefore z^T x &\leq \|x\| \|z\|_*\end{aligned}$$

问题 3. $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$,

$$f(x) = \log \sum_{i=1}^m \exp(a_i^\top x + b_i),$$

其中 $a_1, a_2, \dots, a_m \in \mathbb{R}^n$, $b_1, b_2, \dots, b_m \in \mathbb{R}$ 。

1. 求函数 f 的梯度 $\nabla f(x)$;
2. 求函数 f 的二阶导数 (Hessian 矩阵) $\nabla^2 f(x)$ 。

解答.

1. 设 $S(x) = \sum_{i=1}^m \exp(a_i^\top x + b_i)$, 则函数可表示为 $f(x) = \log S(x)$

对 $f(x)$ 求梯度, 利用链式法则, 有 $\nabla f(x) = \frac{1}{S(x)} \nabla S(x)$, 其中 $\nabla S(x) = \sum_{i=1}^m \exp(a_i^\top x + b_i) a_i$

$\therefore$ 函数 f 的梯度为 $\nabla f(x) = \frac{\sum_{i=1}^m \exp(a_i^\top x + b_i) a_i}{\sum_{i=1}^m \exp(a_i^\top x + b_i)}$

2. Hessian 矩阵是梯度的导数: $\nabla^2 f(x) = \nabla(\nabla f(x))$

由梯度表达式 $\nabla f(x) = \frac{\nabla S(x)}{S(x)}$, 可得: $\nabla^2 f(x) = \frac{S(x) \cdot \nabla^2 S(x) - \nabla S(x) \cdot (\nabla S(x))^\top}{S(x)^2}$

$$\nabla^2 S(x) = \sum_{i=1}^m \exp(a_i^\top x + b_i) \cdot a_i a_i^\top$$

代入得 Hessian 矩阵, 可得: $\nabla^2 f(x) = \frac{1}{S(x)^2} \left[S(x) \cdot \sum_{i=1}^m \exp(a_i^\top x + b_i) a_i a_i^\top - \nabla S(x) \cdot (\nabla S(x))^\top \right]$

利用权重函数 $w_i(x)$, 有 $\frac{\exp(a_i^\top x + b_i)}{S(x)} = w_i(x)$

$\therefore$ 函数 f 的二阶导数 (Hessian 矩阵) $\nabla^2 f(x) = \sum_{i=1}^m w_i(x) a_i a_i^\top - (\sum_{i=1}^m w_i(x) a_i) (\sum_{i=1}^m w_i(x) a_i)^\top$

问题 4. 令 $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, $B \in \mathbb{R}^{p \times n}$, $b \in \mathbb{R}^m$, $d \in \mathbb{R}^p$, 集合:

$$P = \{x \in \mathbb{R}^n : Ax \leq b \text{ 且 } Bx = d\}$$

是凸集吗? 为什么?

解答.

1. 线性不等式约束

由于 $x, y \in P$, 有 $Ax \leq b$ 和 $Ay \leq b$ 。则

$$\begin{aligned} Az &= A(tx + (1-t)y) \\ &= tAx + (1-t)Ay \\ &\leq tb + (1-t)b \\ &= b, \end{aligned}$$

$\therefore z$ 满足不等式约束。

2. 线性等式约束

由于 $x, y \in P$, 有 $Bx = d$ 和 $By = d$ 。则

$$\begin{aligned} Bz &= B(tx + (1-t)y) \\ &= tBx + (1-t)By \\ &= td + (1-t)d \\ &= d, \end{aligned}$$

$\therefore z$ 满足等式约束。

综上, P 是凸集。

问题 5. 证明: 最大值函数 $f(x) = \max\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$, $x = [x_1, x_2, \dots, x_n]^\top \in \mathbb{R}^n$ 为凸函数。

解答.

设 $z = tx + (1-t)y$, 则对每个分量 $i = 1, \dots, n$, 有 $z_i = tx_i + (1-t)y_i$

令 $f(x) = \max\{x_1, \dots, x_n\} = x_k$ (其中 x_k 是 x 的最大分量), $f(y) = \max\{y_1, \dots, y_n\} = y_l$ (其中 y_l 是 y 的最大分量)。此时, 不等式右边为: $tf(x) + (1-t)f(y) = tx_k + (1-t)y_l$

考虑左边 $f(z)$: $f(z) = \max\{z_1, \dots, z_n\} = \max\{tx_i + (1-t)y_i \mid i = 1, \dots, n\}$

$\because$ 对任意 i , $x_i \leq x_k$ 且 $y_i \leq y_l$, $\therefore tx_i + (1-t)y_i \leq tx_k + (1-t)y_l$

由于最大值是各分量的上确界, 有: $f(z) = \max\{tx_i + (1-t)y_i \mid i = 1, \dots, n\} \leq tx_k + (1-t)y_l$

代入右边的表达式, 得 $f(z) \leq tf(x) + (1-t)f(y)$

故凸函数的定义式成立

$\therefore f$ 是凸函数。

问题 6. 对于凸优化问题:

$$\begin{aligned} \min \quad & f(x) \\ \text{s.t.} \quad & x \in X \end{aligned}$$

如果目标函数 f 是可微的, 可行解 $x^* \in X$ 是最优解当且仅当 $\forall y \in X$, 有

$$\nabla f(x^*)^\top (y - x^*) \geq 0$$

解答.

必要性

假设 x^* 是最优解。对任意 $y \in X$, 考虑函数 $\varphi(t) = f(x^* + t(y - x^*))$, $t \in [0, 1]$

由于 X 是凸集, 对任意 $t \in [0, 1]$, 有 $x^* + t(y - x^*) \in X$ 。

因 f 在 x^* 处可微, 且 x^* 是最小值点, 故 $\varphi(t)$ 在 $t = 0$ 处取得最小值, 从而 $\varphi'(0) \geq 0$

$$\because \varphi'(0) = \nabla f(x^*)^\top (y - x^*)$$

$$\therefore \nabla f(x^*)^\top (y - x^*) \geq 0, \text{ 必要性得证。}$$

充分性

假设对任意 $y \in X$, 有 $\nabla f(x^*)^\top (y - x^*) \geq 0$

由于 f 是凸函数, 对任意 $y \in X$, 由可微凸函数的一阶性质, 有 $f(y) \geq f(x^*) + \nabla f(x^*)^\top (y - x^*)$

结合假设的不等式 $\nabla f(x^*)^\top (y - x^*) \geq 0$, 可得: $f(y) \geq f(x^*) + \nabla f(x^*)^\top (y - x^*) \geq f(x^*)$, 即 $f(y) \geq f(x^*)$ 。

故 x^* 是最优解, 充分性得证。

综上, $\forall y \in X$, $\nabla f(x^*)^\top (y - x^*) \geq 0$, 结论成立

问题 7. 证明 $x^* = \left(1, \frac{1}{2}, -1\right)^\top$ 是如下凸优化问题的最优解:

$$\begin{aligned} \min \quad & \frac{1}{2}x^\top Px + q^\top x + r \\ \text{s.t.} \quad & -1 \leq x_i \leq 1, \quad i = 1, 2, 3 \end{aligned}$$

其中:

$$P = \begin{bmatrix} 13 & 12 & -2 \\ 12 & 17 & 6 \\ -2 & 6 & 12 \end{bmatrix}, \quad q = \begin{bmatrix} -22 \\ -14.5 \\ 13 \end{bmatrix}, \quad r = 1$$

解答.

二次函数 $f(x) = \frac{1}{2}x^\top Px + q^\top x + r$ 的凸性等价于矩阵 P 的正定性。

一阶主子式: $\Delta_1 = 13 > 0$

二阶主子式: $\Delta_2 = \begin{vmatrix} 13 & 12 \\ 12 & 17 \end{vmatrix} = 77 > 0$

三阶主子式: $\det(P) = 13 \times \begin{vmatrix} 17 & 6 \\ 6 & 12 \end{vmatrix} - 12 \times \begin{vmatrix} 12 & 6 \\ -2 & 12 \end{vmatrix} + (-2) \times \begin{vmatrix} 12 & 17 \\ -2 & 6 \end{vmatrix} = 100 > 0$

$\therefore$ 所有顺序主子式均为正

$\therefore P$ 正定, $f(x)$ 是严格凸函数。

$\therefore$ 约束集 $\{-1 \leq x_i \leq 1, i = 1, 2, 3\}$ 为凸集, 因此原问题是严格凸优化问题, 最优解若存在则唯一。

$\therefore x_1 = 1 \in [-1, 1], \quad x_2 = \frac{1}{2} \in [-1, 1], \quad x_3 = -1 \in [-1, 1]$

$\therefore x^*$ 是可行解。

$$\therefore x^* = \begin{bmatrix} 1 \\ \frac{1}{2} \\ -1 \end{bmatrix}, \quad P = \begin{bmatrix} 13 & 12 & -2 \\ 12 & 17 & 6 \\ -2 & 6 & 12 \end{bmatrix}, \quad q = \begin{bmatrix} -22 \\ -14.5 \\ 13 \end{bmatrix}$$

$$\therefore \nabla f(x^*) = Px^* + q = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix}$$

对于 $x_1 = 1$ (上界), $\frac{\partial f}{\partial x_1} = -1 \leq 0$, 满足上界梯度分量小于等于 0 的条件

对于 $x_2 = \frac{1}{2}$ (内部), $\frac{\partial f}{\partial x_2} = 0$, 满足内部梯度分量等于 0 的条件

对于 $x_3 = -1$ (下界), $\frac{\partial f}{\partial x_3} = 2 \geq 0$, 满足下界梯度分量大于等于 0 的条件

综上, $x^* = \left(1, \frac{1}{2}, -1\right)^\top$ 是该凸优化问题的最优解